CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
CLASSE : PREMIÈRE S2

CORRECTION DU TD N° 3 – CHAPITRE 4
LA MITOSE ET LES CHROMOSOMES : RÉPLICATION, PROLIFÉRATION ET CARYOTYPES

Correction de l'exercice 1 : **Texte à compléter**

(1) chromosome ; (2) phase S ; (3) réplication ; (4) deux chromatides ; (5) centromère ; (6) métaphase ; (7) fuseau ; (8) anaphase ; (9) cellules filles ; (10) identiques.

Correction de l'exercice 2 : **Des schémas à remettre dans l'ordre**

1) 1 : **anaphase** ; 2 : **interphase** ; 3 : **métaphase** ; 4 : **télophase** (fin, avec étranglement) ; 5 : **prophase**.

2) Ordre : **2 – 5 – 3 – 1 – 4**.

3) En métaphase on compte 4 chromosomes à deux chromatides : $2n = 4$.

4) Présence de **centrosomes** (centrioles) aux pôles du fuseau ; division du cytoplasme par **étranglement** (schéma 4) ; absence de paroi.

Correction de l'exercice 3 : **Comparer deux caryotypes**

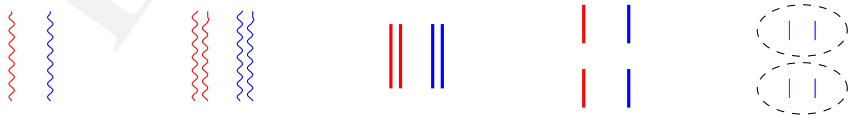
1) Les deux caryotypes présentent 22 paires d'autosomes semblables et deux chromosomes sexuels différents (un grand X et un petit Y). Mais le document 2 présente **trois chromosomes 21** au lieu de deux.

2) Les deux embryons possèdent un chromosome X et un chromosome Y : ce sont des **garçons**.

3) a) Le **document 2** présente une anomalie.

b) Il compte 47 chromosomes, avec trois chromosomes 21 : c'est une **trisomie 21**.
Document 1 : $2n = 46$ (46, XY) ; document 2 : $2n + 1 = 47$ (47, XY, +21).

Correction de l'exercice 4 : **Le nucléofilament au cours du cycle**



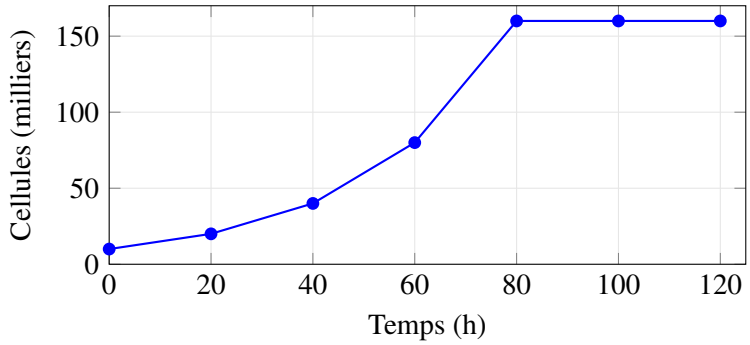
G1 ADN : q | **G2** ADN : 2q | **Métaphase** ADN : 2q | **Anaphase** ADN : 2q | **Télophase** ADN : q par noyau

Une paire de chromosomes homologues (rouge : origine paternelle ; bleu : origine maternelle)

En G1 : chromosomes à une chromatide, décondensés (q) ; en G2 : chromosomes à deux chromatides ($2q$) ; en métaphase : chromosomes doubles très condensés à l'équateur ($2q$) ; en anaphase : séparation des chromatides vers les pôles ($2q$ dans la cellule) ; en télophase : chaque noyau fils reçoit un exemplaire de chaque chromosome (q par cellule fille).

Correction de l'exercice 5 : Mitose et croissance d'une population cellulaire

1)



2) Le nombre de cellules **double toutes les 20 heures** entre 0 et 80 h (croissance exponentielle), puis reste constant à 160 000. Chaque cellule se divise une fois par cycle : le cycle cellulaire dure **20 heures**.

3) Entre 0 et 80 h : $\frac{80}{20} = 4$ générations ; $N = 10\,000 \times 2^4 = 160\,000$ cellules.

4) Les cellules cancéreuses ont perdu le **contrôle de leur division** (inhibition de contact) : elles se divisent de façon anarchique et indéfinie.

Correction de l'exercice 6 : Une réplication semi-conservative

1) **H1 (conservative)** : après une génération, une molécule lourde (ancienne) et une légère (nouvelle) : 50 % lourd, 50 % léger. **H2 (semi-conservative)** : chaque molécule a un brin lourd et un brin léger : 100 % intermédiaire. **H3 (dispersive)** : chaque molécule est un mélange : 100 % intermédiaire.

2) Après la 1re génération, on obtient 100 % d'ADN intermédiaire et aucune bande lourde ni légère : l'hypothèse **H1 (conservative) est éliminée**.

3) À la 2e génération, on obtient 50 % intermédiaire et 50 % léger. Avec H3, tout l'ADN serait encore de densité unique (intermédiaire, plus léger qu'à la génération 1) ; avec H2, chaque brin lourd sert de modèle et reste associé à un brin léger (2 molécules intermédiaires), tandis que les brins légers donnent 2 molécules légères : 50 % / 50 %. Le résultat confirme **H2 : la réplication est semi-conservative**.

4) 3e génération : **25 % intermédiaire et 75 % léger** (2 molécules intermédiaires sur 8).

Correction de l'exercice 7 : Un traitement anticancéreux

1) Les cellules cancéreuses se divisent sans arrêt : on peut facilement observer l'effet d'une substance sur leur cycle ; ce sont aussi les cellules que l'on veut détruire.

2) Avec X, la majorité des cellules (88 % contre 45 %) sont en G1 et presque aucune n'est en phase S : X **empêche l'entrée en phase S**, c'est-à-dire la réplication de l'ADN (comme la 5-bromodésoxyuridine).

3) Avec Y, 50 % des cellules sont en mitose (contre 5 %) : elles sont bloquées en mitose, avec des chromosomes condensés et dispersés. Y empêche la formation du **fuseau achromatique** ; il agit comme la **colchicine** (ou la podophylline).

4) Ces médicaments touchent toutes les cellules qui se divisent rapidement : cellules des follicules pileux (d'où la chute des cheveux) et cellules de la paroi du tube digestif, constamment renouvelées (d'où les troubles digestifs).

LN EDUCATION